CEP PRIEGO-MONTILLA

FORMACIÓN DE FACILITADORES STEAM: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS

Programa formativo · Curso presencial · 6 sesiones de 3 horas · Materiales de los paquetes de equipamiento del programa Código Escuela 4.0 para Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Fechas: 4, 5, 18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2026 · Horario: de 16:30 a 19:30 h · Código: [pendiente] · Sede: [pendiente]

DESCRIPCIÓN

Los centros educativos están recibiendo el equipamiento STEAM del programa Código Escuela 4.0: impresoras 3D, placas micro:bit, robots, kits de sensores, IoT, inteligencia artificial y fabricación digital. Gran parte de estos materiales son comunes a Primaria y Secundaria, y se completan con recursos específicos de cada etapa (y de Infantil).

Este curso, eminentemente práctico, da a conocer en profundidad cada uno de los kits: qué contiene, cómo se pone en marcha, cómo se programa, cómo se mantiene y qué proyectos permite desarrollar en el aula. Está dirigido al profesorado que actuará como facilitador STEAM en su centro, para que pueda después orientar a sus compañeros y compañeras en el uso del material.

OBJETIVOS

- Conocer el contenido, la puesta en marcha, la organización y el mantenimiento de los kits STEAM de Infantil, Primaria y Secundaria.
- Programar los distintos dispositivos (micro:bit, Maqueen Plus, Echidna Black2, ESP32, Circuit Playground Express) con lenguajes de bloques y sus entornos de programación.
- Utilizar los kits de sensores, IoT, inteligencia artificial y fabricación digital (impresión 3D, corte láser y plotter) en prácticas guiadas.
- Identificar propuestas de proyecto para el aula que pueden desarrollarse con cada kit.

CONTENIDOS

- **Las cajas STEAM:** contenido por etapas, organización, carga y mantenimiento del material.
- **Infantil:** Let's Go Code, robots de suelo MatataStudio, Gator-Bot.
- **Makey Makey, circuitos en papel, e-textiles** y Circuit Playground Express.
- **micro:bit:** MakeCode, sensores integrados, radio, kit de sensores y actuadores ACEBOTT, RetroArcade.
- **Robótica:** Maqueen Plus y Wonder Building.
- **IoT:** Smart Agriculture, ESP32 y Shield de sensores ACEBOTT.
- **Inteligencia artificial:** Echidna Black2 y EchidnaML.
- **Fabricación digital:** impresora 3D Bambu Lab P1S y Tinkercad, cortadora láser Creality Falcon2 Pro, plotter Silhouette Cameo 5 y bolígrafo 3D.

MATERIALES QUE SE UTILIZAN

Materiales comunes a Primaria y Secundaria

Material	Prim. (código / uds.)	Sec. (código / uds.)	Sesión
Impresora 3D Bambu Lab P1S Combo + kit de mantenimiento	L2P01, L2P03 / 1	L3P01, L3P03 / 1 (+1 en caja C)	6 (impresiones desde la 2)
Filamento PLA Bambu (con chip RFID)	L2P02 / 10	L3P02 / 15	6
micro:bit GO (micro:bit v2.21)	L2P05 / 15	L3P05 / 15	2 y transversal
Robot DFRobot Maqueen Plus (con micro:bit y mapas)	L2P06 / 15	L3P06 / 15 (+ mapa de Andalucía)	3
Echidna Black2 (robótica e IA)	L2P09 / 15	L3P09 / 15	4
e-Textiles y circuitos en papel	L2P11 / 15 (fungible)	L3P11 / 6 (avanzado, con Circuit Playground Express)	4
Gavetas apilables	9	10	1

Materiales específicos de cada etapa

Etapa	Material	Uds.	Sesión
Infantil	Bases Let's Go Code (L1P07) y robots de suelo MatataStudio con tapetes (L1P03-05)	4 / 12 robots	1
Infantil	Robot sigue líneas Gator-Bot con tapetes (L1P02)	15	1
Infantil	Plotter de corte Silhouette Cameo 5 (LP01) y bolígrafo 3D Gator-3DPen (L1P06)	1 / 5	6
Primaria	Makey Makey Classic (L2P04)	15	1
Primaria	Elecfreaks RetroArcade (L2P10)	4	2
Primaria	Elecfreaks Wonder Building (L2P08)	6	3
Primaria	Elecfreaks Smart Agriculture + maqueta (L2P07)	5	5
Secundaria	Kit de sensores y actuadores ACEBOTT para micro:bit/ESP32 (L3P10)	14	2 y 5
Secundaria	Placa ESP32 con WiFi y Bluetooth (L3P07)	15	5
Secundaria	Shield de sensores ACEBOTT para ESP32 (L3P08)	15	5
Secundaria	Grabadora y cortadora láser Creality Falcon2 Pro 22 W (L3P04)	1	6

Agrupamientos para un máximo de 10 participantes: con los kits de 15 unidades (micro:bit, Maqueen, Echidna, ESP32, Gator-Bot) cada participante trabaja con su propio kit; Circuit Playground Express, Wonder Building, Smart Agriculture y RetroArcade se trabajan en parejas (RetroArcade en rotación); láser, plotter e impresora 3D en dos turnos de 5 personas. Basta con una caja de Primaria y otra de Secundaria en la sede (y, si es posible, una de Infantil).

METODOLOGÍA

Práctica y manipulativa: cada kit se presenta, se pone en marcha y se programa mediante retos guiados de dificultad creciente. Cada sesión termina con un breve repaso de la gestión del material (carga, almacenamiento, fungible, incidencias frecuentes) y de propuestas de proyecto que pueden llevarse al aula con el kit trabajado.

DESARROLLO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 · 4 de noviembre · Las cajas STEAM, Infantil y Makey Makey

Material: Inventario y gavetas de las cajas; Let's Go Code, MatataStudio y Gator-Bot (Infantil); Makey Makey (L2P04).

Horario	Bloque	Contenido y actividades

0:00–0:40	Las cajas STEAM	Presentación del curso. Inventario de las cajas de Infantil, Primaria y Secundaria: material común y específico. Organización en gavetas, etiquetado, carga de baterías, pilas y mantenimiento.
0:40–1:45	Kits de Infantil	Let's Go Code: programación desconectada con bases y tarjetas. MatataStudio: robots de suelo, base de carga y tapetes temáticos. Gator-Bot: robot sigue líneas, trazado de recorridos con rotulador y códigos de color.
1:45–2:00	Descanso	
2:00–2:45	Makey Makey	Conexión, pinzas de cocodrilo y circuito cerrado. Retos: piano de frutas, mando con plastilina o papel de aluminio. Programación de respuestas en Scratch.
2:45–3:00	Gestión y propuestas	Cuidado del material y propuestas de proyecto con cada kit.

SESIÓN 2 · 5 de noviembre · micro:bit, sensores y actuadores, RetroArcade

Material: micro:bit GO (L2P05 / L3P05), kit de sensores y actuadores ACEBOTT (L3P10), RetroArcade (L2P10). Se lanzan las primeras impresiones 3D para la sesión 6.

Horario	Bloque	Contenido y actividades
0:00–1:00	micro:bit y MakeCode	Contenido del kit GO, alimentación y carcasa. MakeCode: simulador y descarga. LED, botones, sensores integrados (luz, temperatura, acelerómetro, brújula, micrófono, logo táctil) y altavoz.
1:00–1:45	Programación y retos	Variables, condicionales y bucles. Comunicación por radio entre placas. Retos: dado digital, termómetro, podómetro, medidor de ruido. Actualización de firmware y bloques en JavaScript/Python.
1:45–2:00	Descanso	
2:00–2:40	Sensores y actuadores ACEBOTT	Shield para micro:bit y placa de pruebas. Servos, relé, motor DC y bomba, pantallas LCD/OLED, LED RGB, joystick, ultrasonidos, infrarrojos, color, humedad del suelo y presión.
2:40–3:00	RetroArcade	Montaje de la consola y programación de un videojuego sencillo en MakeCode Arcade.

SESIÓN 3 · 18 de noviembre · Robótica: Maqueen Plus y Wonder Building

Material: Maqueen Plus (L2P06 / L3P06) con mapas, Wonder Building (L2P08), micro:bit.

Horario	Bloque	Contenido y actividades
0:00–1:15	Maqueen Plus	Montaje, carga y extensión en MakeCode. Motores, giros y velocidad, luces RGB, sensor de ultrasonidos, sensores siguelíneas y calibración. Uso de los mapas (incluido el de Andalucía).
1:15–1:45	Retos con Maqueen	Seguir la línea, evitar obstáculos, recorrido por el mapa, aparcamiento y control remoto por radio con otra micro:bit.
1:45–2:00	Descanso	
2:00–2:45	Wonder Building	Placa de expansión Wukong, servos, motores, sonar y sensor siguelíneas. Construcción con bloques: barrera automática, puerta inteligente o vehículo.
2:45–3:00	Gestión y propuestas	Baterías, piezas pequeñas y mapas. Propuestas de proyecto con robótica.

SESIÓN 4 · 19 de noviembre · e-Textiles e inteligencia artificial con Echidna

Material: e-Textiles y circuitos en papel (L2P11), kit avanzado de e-textiles con Circuit Playground Express (L3P11), Echidna Black2 (L2P09 / L3P09).

Horario	Bloque	Contenido y actividades
0:00–0:40	Circuitos en papel y e-textiles	Cinta de cobre, LED y pila de botón: tarjeta luminosa en serie y en paralelo. Hilo conductor y LED cosibles.

0:40–1:45	Circuit Playground Express	Contenido del kit avanzado. NeoPixels, sensores de luz, sonido y movimiento, pines táctiles e infrarrojos. Programación con MakeCode y CircuitPython. Montaje de un accesorio luminoso.
1:45–2:00	Descanso	
2:00–2:30	Echidna Black2	Componentes integrados (acelerómetro, luz, temperatura, micrófono, joystick, LED RGB, zumbador). Programación con EchidnaScratch y ArduinoBlocks.
2:30–3:00	Aprendizaje automático con EchidnaML	Entrenar un modelo que reconoce gestos, sonidos o imágenes y lo usa para controlar la placa.

SESIÓN 5 · 25 de noviembre · IoT: Smart Agriculture, ESP32 y Shield ACEBOTT

Material: Smart Agriculture (L2P07), ESP32 (L3P07), Shield ACEBOTT para ESP32 (L3P08), kit de sensores ACEBOTT (L3P10).

Horario	Bloque	Contenido y actividades
0:00–1:15	Smart Agriculture	Montaje de la maqueta y de la placa de extensión con la micro:bit. Sensores de humedad del suelo, temperatura y humedad (DHT11), nivel de agua, PIR y ultrasonidos. Pantalla OLED, LED RGB y servo. Reloj RTC.
1:15–1:45	Retos de huerto inteligente	Riego con umbral de humedad, alarma de nivel de agua, apertura de ventana por temperatura y registro de datos.
1:45–2:00	Descanso	
2:00–2:45	ESP32 y Shield ACEBOTT	Instalación de drivers. Programación con ArduinoBlocks y Arduino IDE. Sensores y actuadores del Shield. Conexión WiFi y Bluetooth: control desde el móvil y página web con datos de sensores.
2:45–3:00	Gestión y propuestas	Red WiFi del centro, drivers y problemas frecuentes. Propuestas de proyecto IoT.

SESIÓN 6 · 26 de noviembre · Fabricación digital

Material: Impresora 3D Bambu Lab P1S Combo, filamento PLA y kit de mantenimiento; cortadora láser Creality Falcon2 Pro (L3P04); plotter Silhouette Cameo 5 (LP01) y bolígrafo 3D (L1P06).

Horario	Bloque	Contenido y actividades
0:00–0:45	Impresora 3D Bambu Lab	Puesta en marcha, AMS (multicolor) y filamentos con RFID. Bambu Studio y Bambu Handy. Mantenimiento con el kit: cambio de boquilla, limpieza y lubricación. Revisión de las piezas impresas desde la sesión 2.
0:45–1:45	Diseño 3D con Tinkercad	Formas básicas, agrupar y huecos, exportación STL y laminado. Diseño e impresión de una pieza: carcasa de micro:bit, soporte de sensor o accesorio para el Maqueen.
1:45–2:00	Descanso	
2:00–2:40	Cortadora láser Falcon2 Pro	Montaje, seguridad (gafas, extracción de humos, materiales permitidos). LaserGRBL/LightBurn: grabado y corte de cartón y madera.
2:40–3:00	Plotter y bolígrafo 3D	Silhouette Studio: corte de vinilo y cartulina. Bolígrafo 3D y plantillas. Cierre del curso y encuesta de valoración.

TAREA NO PRESENCIAL

Además de las 18 horas presenciales, se dedican 7 horas no presenciales a elaborar una propuesta de proyecto para el aula utilizando uno o varios de los kits trabajados, con evidencias de su programación o montaje (fotos, vídeos, programas o diseños), que se entregará en la plataforma del curso.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Campo	Propuesta
Dirigido a	Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de centros sostenidos con fondos públicos que vaya a actuar como facilitador/a STEAM en su centro (una persona por centro).
Criterios de selección	Una plaza por centro. 1. Profesorado designado por la dirección como facilitador/a STEAM del centro. 2. Coordinadores/as de Transformación Digital Educativa. 3. Resto del profesorado. 4. Sorteo.
Duración total	25 horas (18 presenciales + 7 no presenciales)
Fechas	4, 5, 18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2026 (miércoles y jueves)
Horario	De 16:30 a 19:30 h
Lugar	[pendiente: sede del CEP o centro con caja de Primaria y de Secundaria]
Nº de plazas	10 como máximo, para garantizar la eficacia: cada participante trabaja con su propio kit.
Impartido por	[pendiente]
Coordinación	José Antonio Martínez Zurera. Asesor del ámbito científico-tecnológico del CEP Priego-Montilla.
Certificación	Asistencia al menos al 80 % de las horas presenciales; entrega de la propuesta de proyecto; cumplimentación de la encuesta de evaluación en Séneca en un plazo máximo de siete días naturales desde la finalización.

NOTAS ORGANIZATIVAS

- Llevar portátil con conexión a internet y cable USB. MakeCode, Tinkercad y EchidnaScratch funcionan en el navegador. En el equipo de la sede deben instalarse Bambu Studio, el software del láser (LaserGRBL o LightBurn), Silhouette Studio y los drivers de la ESP32.
- Comprobar antes del curso: el firmware de las micro:bit, la carga de las baterías del Maqueen y de los robots MatataStudio, las pilas AAA, AA y CR2032, y la calibración de la impresora 3D y del láser.
- Las impresiones 3D se lanzan desde la sesión 2 para tener piezas en la sesión 6.
- El láser solo se usa con extracción de humos, gafas de protección y materiales permitidos, y siempre bajo supervisión de la persona ponente.
- Material fungible complementario (fruta, plastilina, papel de aluminio, cartulinas, cartón, contrachapado fino, cinta adhesiva) a cargo de la organización.